جامعة ابن زهر
UNIVERSITÉ IBN ZOHR

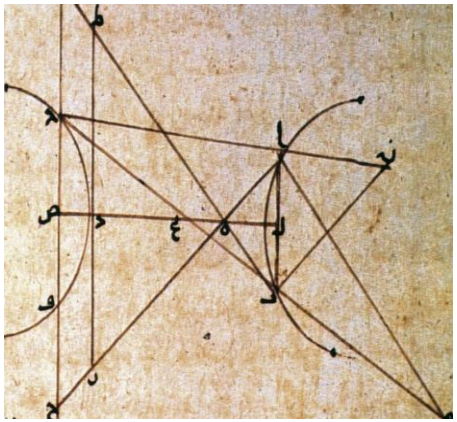
Département de Physique

كلية العلوم
FACULTÉ DES SCIENCES

COURS D'OPTIQUE GEOMETRIQUE

PC-P2







Pr. LAHLOU

2024-2025

Plan du Cours

CHAPITRE 1. PRINCIPES FONDAMENTAUX DE L'OPTIQUE GÉOMÉTRIQUE

CHAPITRE 2. SYSTÈMES OPTIQUES SIMPLES

CHAPITRE 3. SYSTÈMES OPTIQUES CENTRES

CHAPITRE 4. LENTILLES

CHAPITRE 5. INSTRUMENTS OPTIQUES

4) Miroir sphérique

1) Types de miroirs sphériques

$R = \overline{SC}$

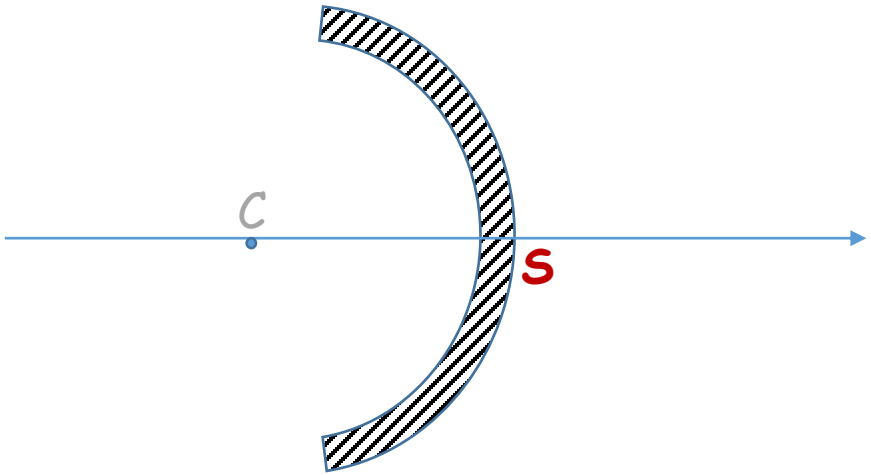
$\overline{SC} < 0$

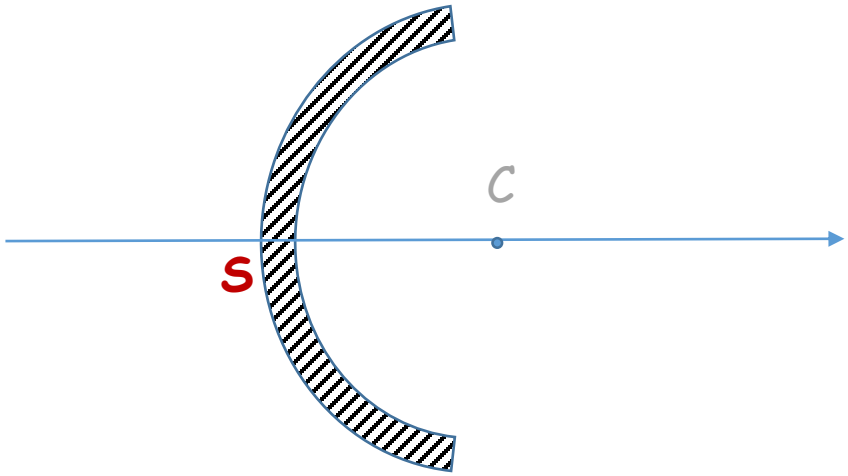
Miroir concave

$\overline{SC} > 0$

Miroir convexe

Sens de propagation de la lumière (+)





Miroir convergent

Le centre C appartient au milieu d'entrée

Miroir divergent

Le centre C n'appartient pas au milieu d'entrée

Exemples

Concave



Convexe



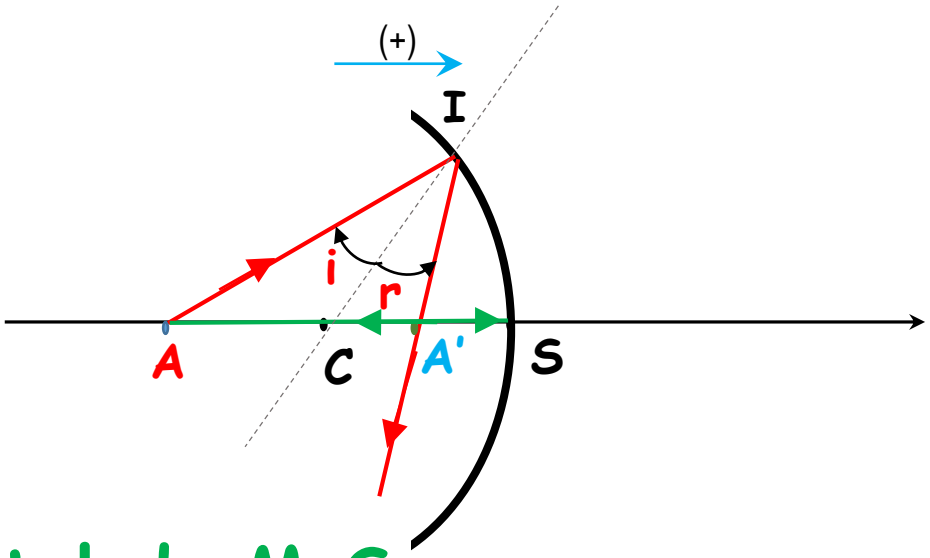








2) Formation d'image



3) Invariant fondamental du M.S

$$\frac{\overline{CA}}{\overline{IA}} = \frac{-\overline{CA'}}{\overline{IA'}} = \text{constante}$$

Cette quantité reste constante à la traversée du miroir sphérique

Démonstration : il suffit de remplacer dans la relation de l'invariant fondamental du dioptre sphérique n' = - n

4) Stigmatisme rigoureux d'un dioptre sphérique

Cas particuliers :

Sachant que : $\dfrac{\overline{CA}}{\overline{IA}} = \dfrac{\overline{-CA'}}{\overline{IA'}}$

Le miroir sphérique est rigoureusement stigmatique si

Si $A \equiv C \Rightarrow A' \equiv C$

L'image d'un point au centre est lui même

Si $A \equiv I \in$ surface dioptre $\Rightarrow A' \equiv I$

L'image d'un point à la surface du dioptre est lui même

Représentation du Miroir sphérique (MS) dans l'approximation de Gauss

Invariant fondamental du M.S

$$\frac{\overline{CA}}{\overline{IA}} = \frac{-\overline{CA'}}{\overline{IA'}}$$

I → S

$$\frac{\overline{CA}}{\overline{SA}} = \frac{-\overline{CA'}}{\overline{SA'}}$$

A chaque point objet correspond une image A' unique

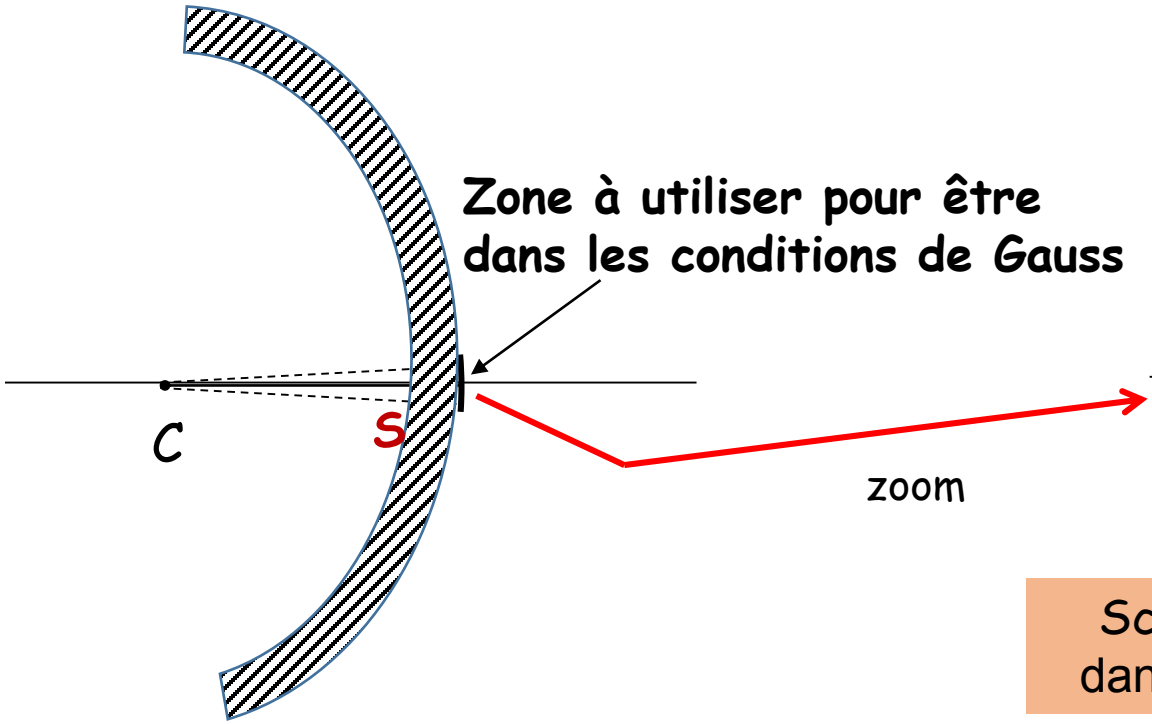


Schéma d'un miroir sphérique dans l'approximation de Gauss.

5) Relations de conjugaisons du miroir sphérique (dans les conditions de Gauss)

Invariant fondamental du D.S

$$\frac{\overline{CA}}{\overline{SA}} = \frac{-\overline{CA'}}{\overline{SA'}}$$

↓

Relation de chasles

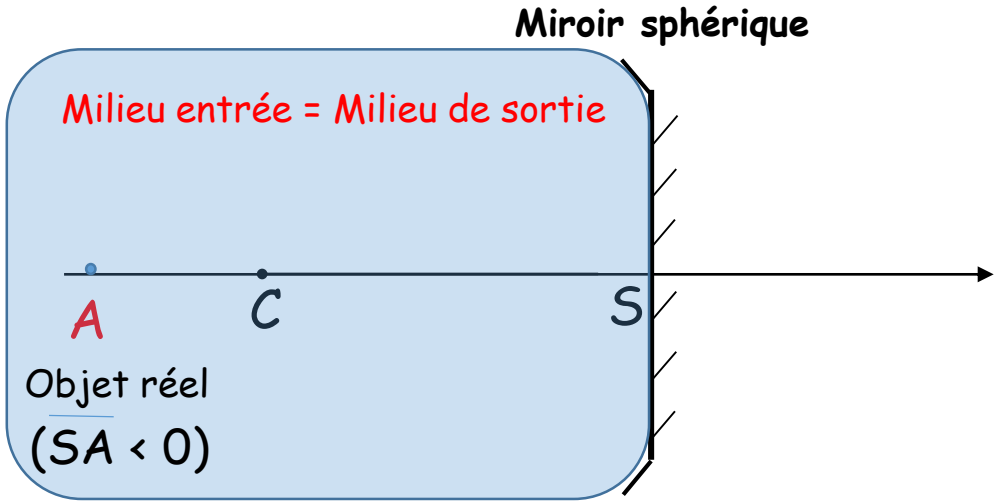
$$\frac{1}{\overline{SA'}} + \frac{1}{\overline{SA}} = \frac{2}{\overline{SC}}$$

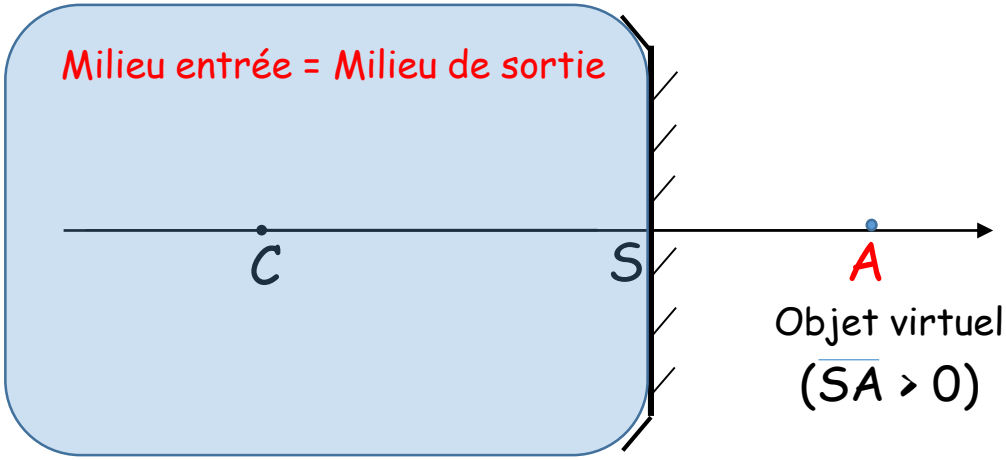
avec origine au sommet

$$\frac{1}{\overline{CA'}} + \frac{1}{\overline{CA}} = \frac{2}{\overline{CS}}$$

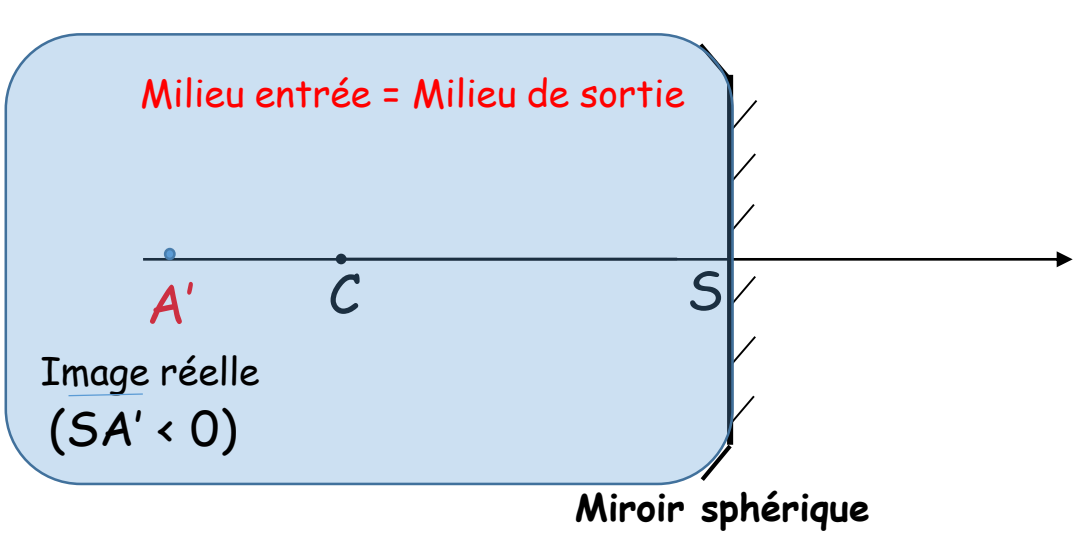
avec origine au centre

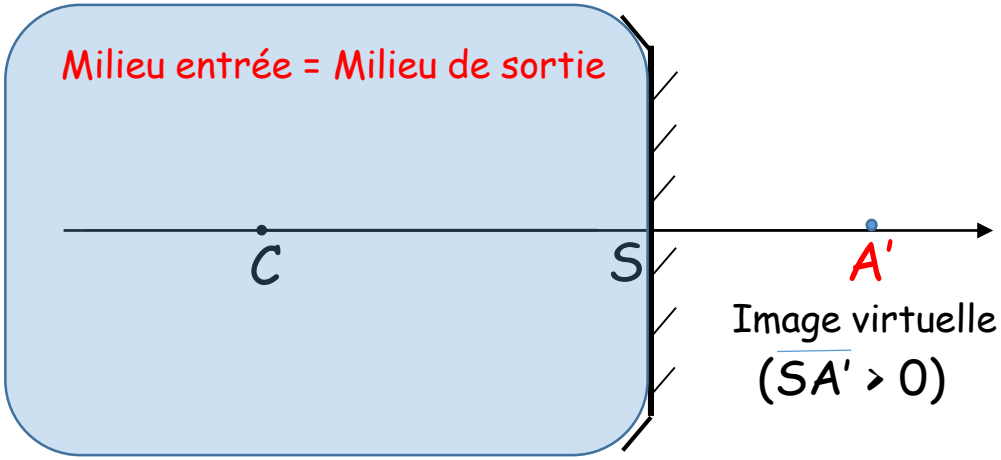
6) Nature de l'objet et de l'image





6) Nature de l'objet et de l'image



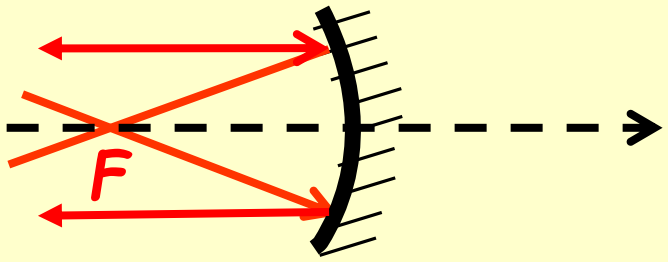


7) Foyers principaux du miroir sphérique

Foyer principal objet F

C'est un point objet dont l'image est située à l'infini (rayon émergent // à l'axe optique).

objet $A \equiv F$ ⟹ image $A' \equiv \infty$ (à l'infini)



$$\frac{1}{\overline{SA'}} + \frac{1}{\overline{SA}} = \frac{2}{\overline{SC}}$$

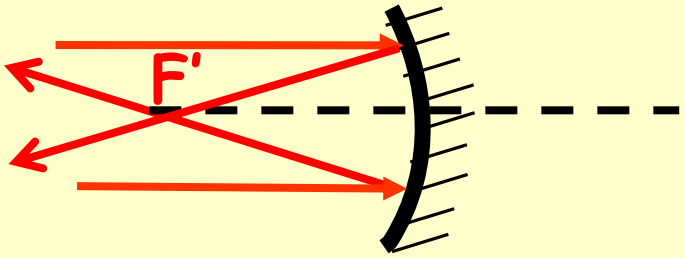
$$f = \overline{SF} = \frac{\overline{SC}}{2}$$

f : distance focale objet

Foyer principal image F'

C'est un point image dont l'objet est situé à l'infini (rayon incident // à l'axe optique).

objet $A \equiv \infty$ ⟹ image $A' \equiv F'$



$$\frac{1}{\overline{SA'}} + \frac{1}{\overline{SA}} = \frac{2}{\overline{SC}}$$

$$f' = \overline{SF'} = \frac{\overline{SC}}{2}$$

f' : distance focale image

Relation entre f et f'

Pour retrouver les caractéristiques du miroir sphérique, à partir de celles du dioptre sphérique, il suffit de supposer que : **n' = - n**

$$\frac{f}{f'} = -\frac{n}{n'}$$

n' = - n

$$f = f'$$

et

$$f + f' = \overline{SC}$$

8) Caractéristiques du miroir sphérique : *Astuces de passage*

Pour retrouver les caractéristiques du miroir sphérique, à partir de celles du dioptre sphérique, il suffit de supposer que : $\mathbf{n' = - n}$

	Dioptre sphérique	Miroir Sphérique
▪ R. Conjugaison	$\frac{n'}{\overline{SA'}} - \frac{n}{\overline{SA}} = \frac{n'-n}{\overline{SC}} = V$	$\frac{1}{\overline{SA'}} + \frac{1}{\overline{SA}} = \frac{2}{\overline{SC}} = -V$
▪ Distances focales	$f = \overline{SF} = \frac{-n}{n'-n}\overline{SC}$; $f' = \overline{SF'} = \frac{n'}{n'-n}\overline{SC}$	$f = \overline{SF} = f' = \overline{SF'} = \frac{\overline{SC}}{2}$
		F et F' sont confondus
▪ Vergence :	$V = \frac{n'-n}{\overline{SC}} = \frac{n'}{f'} = \frac{-n}{f}$	$V = \frac{-2}{\overline{SC}} = \frac{-1}{f'} = \frac{-1}{f}$

$\mathbf{n' = - n}$

9) Nature du miroir sphérique

$$V = \frac{-2}{\overline{SC}} = \frac{-1}{f'} = \frac{-1}{f}$$

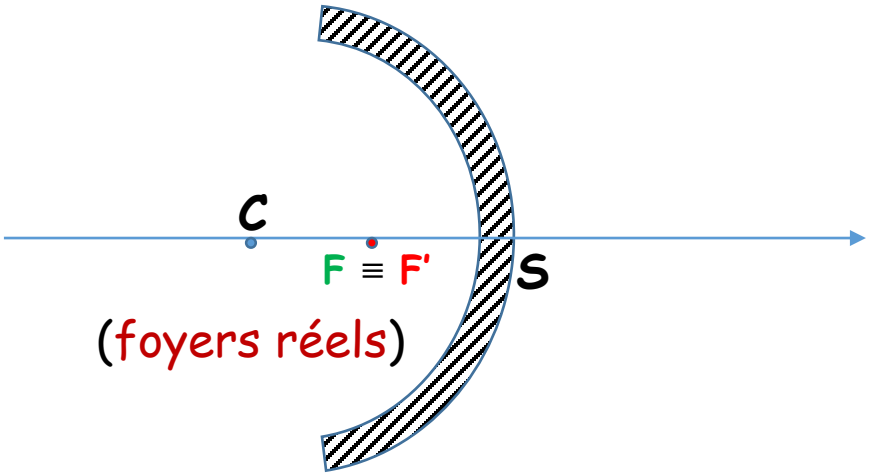
$V > 0$

Miroir convergent

f et $f' < 0$

$\overline{SC} < 0$

Miroir concave



(foyers réels)

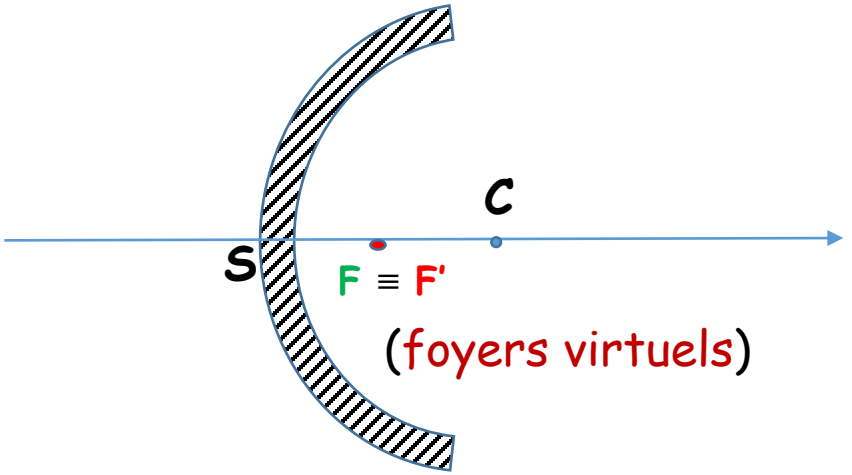
$V < 0$

Miroir divergent

f et $f' > 0$

$\overline{SC} > 0$

Miroir convexe



(foyers virtuels)

10) Construction géométrique (cas d'un objet (AB) étendu)

Rappel des 3 règles de base :

- ♣ Tout rayon passant par le centre du miroir se réfléchit sur lui même;
- ♣ Tout rayon parallèle à l'axe optique est réfléchi en passant par le foyer F' Ξ F du miroir ;
- ♣ Tout rayon qui passe par le foyer F, est réfléchi parallèlement à l'axe optique.



En fonction des cas, on peut construire l'image avec 2 ou 3 rayons sortants

Exemples

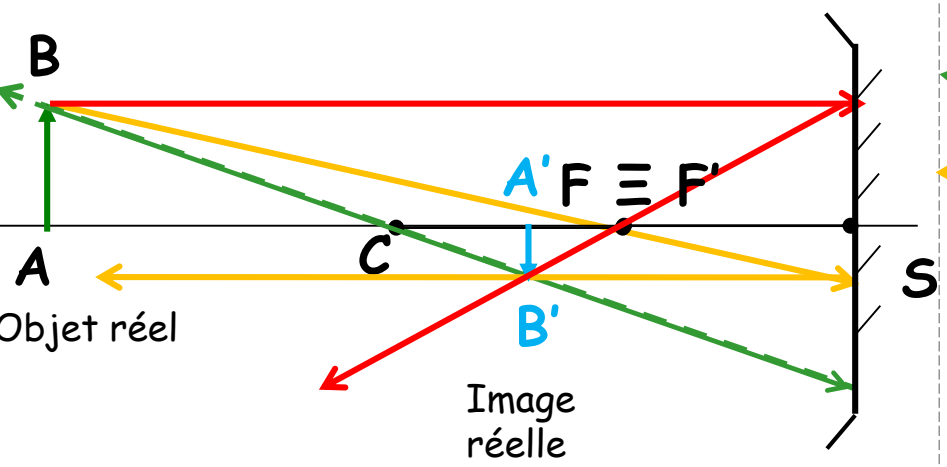
Construire dans chacun des cas suivants, l'image (A'B') formée par un miroir convergent, puis divergent :

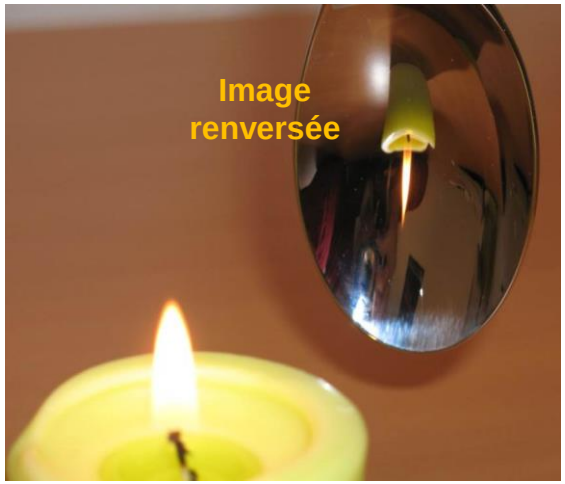
a) Cas d'un objet (AB) réel

b) Cas d'un objet (AB) virtuel

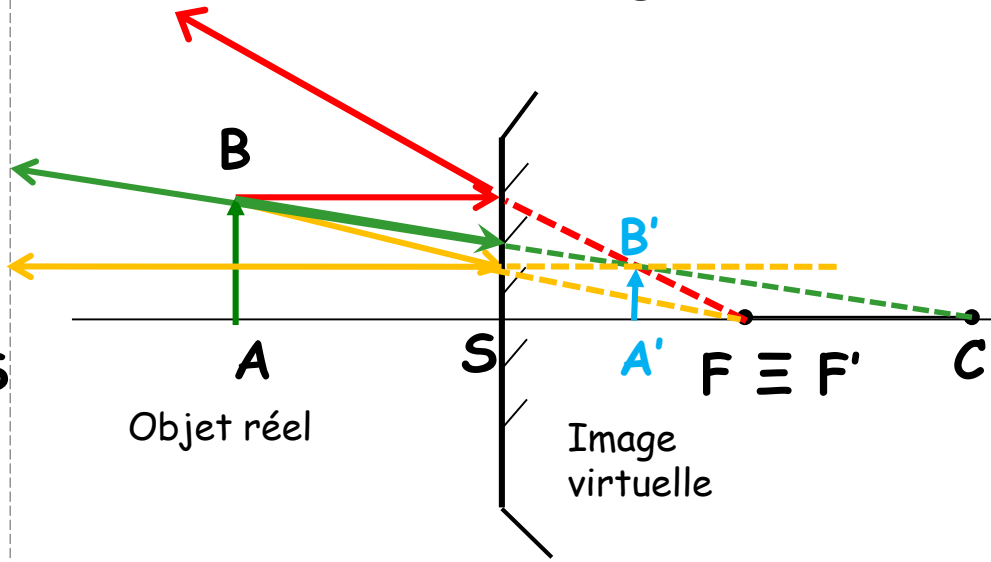
a) Cas d'un objet réel

Miroirs convergents





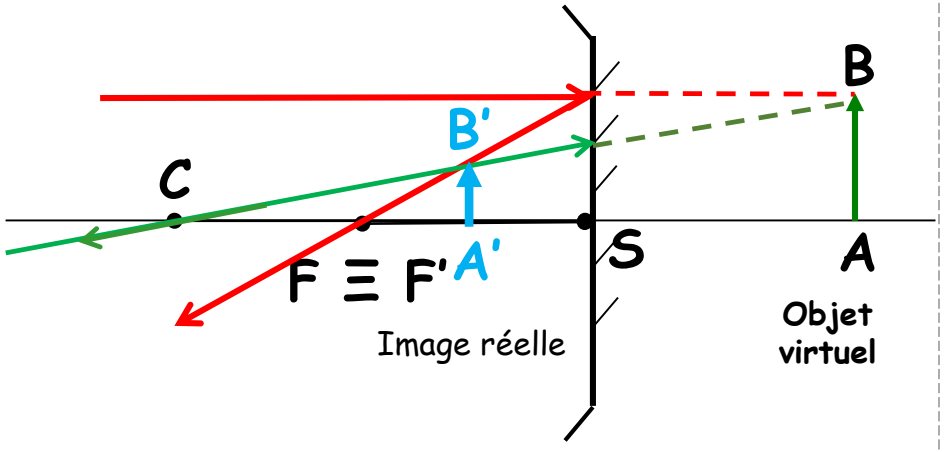
Miroirs divergents



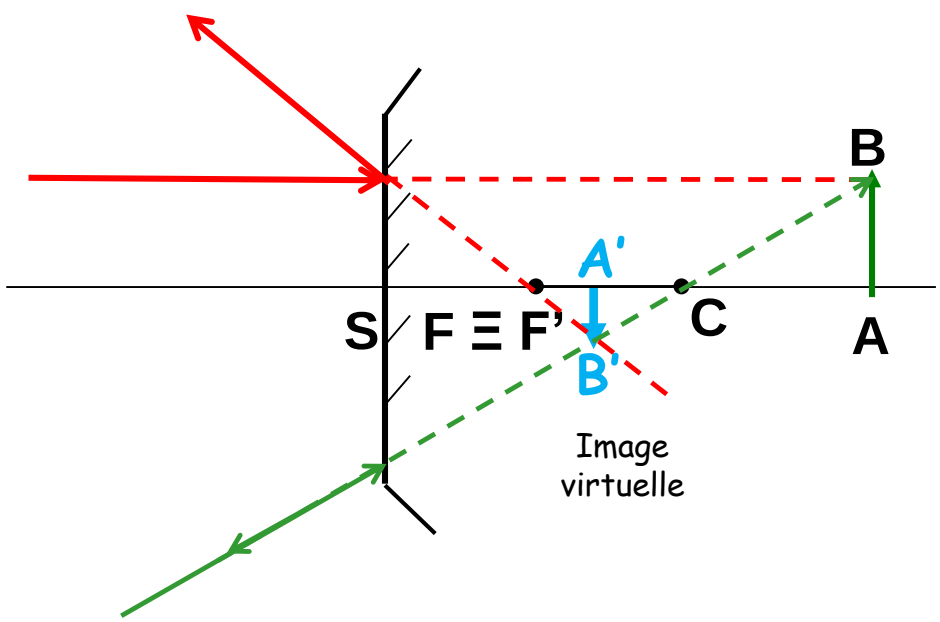


b) Cas d'un objet virtuel

Miroirs convergents



Miroirs divergents



11) Grandissement

Pour retrouver les caractéristiques du miroir sphérique, à partir de celles du dioptre sphérique, il suffit de supposer que : n' = - n

Dioptre sphérique

- **Grandissement transversal**

$$\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{n\,\overline{SA'}}{n'\overline{SA}} = \frac{\overline{CA'}}{\overline{CA}}$$

n' = - n

Miroir Sphérique

$$\boldsymbol{\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = -\frac{\overline{SA'}}{\overline{SA}} = \frac{\overline{CA'}}{\overline{CA}}}$$

- **Grandissement angulaire**

$$G * \gamma = \frac{n}{n'}$$

n' = - n

$$\boldsymbol{G * \gamma = -1}$$

12) Autres formules de conjugaison du Miroir sphérique

Pour retrouver les caractéristiques du miroir sphérique, à partir de celles du dioptre sphérique, il suffit de supposer que : n' = - n

avec	Formule de conjugaison	Grandissement transversal
Origine au sommet	$\frac{1}{\overline{SA'}} + \frac{1}{\overline{SA}} = \frac{2}{\overline{SC}} = -V$ $\frac{f}{\overline{SA}} + \frac{f'}{\overline{SA'}} = 1$ **Relations de Descartes**	$\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = -\frac{\overline{SA'}}{\overline{SA}}$
Origine au centre	$\frac{1}{\overline{CA'}} + \frac{1}{\overline{CA}} = \frac{2}{\overline{CS}}$	$\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{CA'}}{\overline{CA}}$
Origine aux Foyers (Relations de Newton)	$\overline{FA} * \overline{F'A'} = \overline{SF} * \overline{SF'} = f^2$	$\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = -\frac{\overline{SF}}{\overline{FA}} = -\frac{\overline{F'A'}}{\overline{SF'}}$

14) Cas du Miroir plan : Astuce de passage

Miroir plan = miroir sphérique de rayon infini ($C \to \infty$)

$R = \overline{SC} \to \infty$

$R = \overline{SC} \to \infty$

	Miroir sphérique	Miroir plan
Relation de conjugaison	$\frac{1}{\overline{SA'}} + \frac{1}{\overline{SA}} = \frac{2}{\overline{SC}}$	$\overline{SA'} = -\overline{SA}$
Foyers objet F et foyer image F'	$\overline{SF} = \overline{SF'} = \frac{\overline{SC}}{2} \Rightarrow F \equiv F' \quad (f = f' = \frac{\overline{SC}}{2})$	f → ∞ et f' → ∞ F → ∞ et F' → ∞ (système afocal)
Grandissement linéaire	$\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = -\frac{\overline{SA'}}{\overline{SA}} = \frac{\overline{CA'}}{\overline{CA}}$	$\gamma = 1$
Grandissement angulaire	$G * \gamma = -1$	$G = -1$
Vergence	$V = \frac{-2}{\overline{SC}} = \frac{-1}{f'} = \frac{1}{f}$	$V = 0$ (système afocal)

Résumé du chapitre 2

On peut retrouver les relations de tous les systèmes simples, partir de celles du dioptre sphérique, en utilisant les astuces suivantes :

